সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 3(E): সরলরেখা

অধ্যায় ৩: সরলরেখা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $-3x - 4y - 2 = 0$ রেখার অক্ষদ্বয়ের ছেদক কোনটি? (সহজ)

(ক) x-ছেদক -2, y-ছেদক -2 (খ) x-ছেদক $2/3$, y-ছেদক $1/2$

(গ) x-ছেদক $-1/2$, y-ছেদক $-2/3$ (ঘ) x-ছেদক $-2/3$, y-ছেদক $-1/2$

২. $-3x - 4y - 9 = 0$ রেখার অক্ষদ্বয়ের ছেদক কোনটি? (সহজ)

(ক) x-ছেদক -9, y-ছেদক -9 (খ) x-ছেদক $-9/4$, y-ছেদক -3

(গ) x-ছেদক -3, y-ছেদক $-9/4$ (ঘ) x-ছেদক 3, y-ছেদক $9/4$

৩. ঢাল 3 ও y-ছেদক 2 বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = 2x + 3$ (খ) $y = 3x + 2$

(গ) $y = -3x + 2$ (ঘ) $y = 3x - 2$

৪. ঢাল -3 ও y-ছেদক 3 বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = 3x + 3$ (খ) $y = 3x - 3$

(গ) $y = -3x + 3$ (ঘ) $y = -3x - 3$

৫. ঢাল m ও y-ছেদক c বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = m(x + c)$ (খ) $y = mx + c$

(গ) $x = my + c$ (ঘ) $y = cx + m$

৬. $x + 5y - 12 = 0$ রেখার অক্ষদ্বয়ের ছেদক কোনটি? (সহজ)

(ক) x-ছেদক 12, y-ছেদক $12/5$ (খ) x-ছেদক $12/5$, y-ছেদক 12

(গ) x-ছেদক -12, y-ছেদক -12 (ঘ) x-ছেদক -12, y-ছেদক $-12/5$

৭. $4x + 5y - 9 = 0$ রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) $5/4$ (খ) $4/5$

(গ) $-4/5$ (ঘ) $-5/4$

৮. $-2x + 5y - 5 = 0$ রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) $-2/5$ (খ) $2/5$

(গ) $5/2$ (ঘ) $-5/2$

৯. ঢাল 1 ও y-ছেদক 5 বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = 5x + 1$ (খ) $y = -x + 5$

(গ) $y = x - 5$ (ঘ) $y = x + 5$

১০. ঢাল 6 ও y-ছেদক 9 বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = -6x + 9$ (খ) $y = 6x + 9$

(গ) $y = 6x - 9$ (ঘ) $y = 9x + 6$

১১. $5x - 3y - 11 = 0$ রেখার অক্ষদ্বয়ের ছেদক কোনটি? (সহজ)

(ক) x-ছেদক $-11/5$, y-ছেদক $11/3$ (খ) x-ছেদক -11, y-ছেদক -11

(গ) x-ছেদক $-11/3$, y-ছেদক $11/5$ (ঘ) x-ছেদক $11/5$, y-ছেদক $-11/3$

১২. $-6x + y - 3 = 0$ রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) -6 (খ) $1/6$

(গ) $-1/6$ (ঘ) 6

১৩. (4, 7) বিন্দুগামী ও 3 ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3x - y - 4 = 0$ (খ) $3x + y - 5 = 0$

(গ) $3x - y + 5 = 0$ (ঘ) $3x - y - 5 = 0$

১৪. (6, 4) বিন্দুগামী এবং x-অক্ষের সাথে 45° কোণে আনত রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x - y - 2 = 0$ (খ) $x + y = 0$

(গ) $x + y - 10 = 0$ (ঘ) $x - y + 2 = 0$

১৫. x-অক্ষ ও y-অক্ষের ছেদক যথাক্রমে 4 ও 5 হলে রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $4x + 5y - 20 = 0$ (খ) $5x + 4y + 20 = 0$

(গ) $5x - 4y - 20 = 0$ (ঘ) $5x + 4y - 20 = 0$

১৬. (−2, 2) ও (−1, 1) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + y + 2 = 0$ (খ) $x + y = 0$

(গ) $x + y + 1 = 0$ (ঘ) $x - y = 0$

১৭. x-অক্ষ ও y-অক্ষের ছেদক যথাক্রমে 2 ও −3 হলে রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3x - 2y + 6 = 0$ (খ) $3x + 2y - 6 = 0$

(গ) $3x - 2y - 6 = 0$ (ঘ) $2x - 3y + 6 = 0$

১৮. (−1, 0) বিন্দুগামী ও 1 ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x - y + 1 = 0$ (খ) $x - y + 2 = 0$

(গ) $x - y - 1 = 0$ (ঘ) $x + y + 1 = 0$

১৯. x-অক্ষ ও y-অক্ষের ছেদক যথাক্রমে 7 ও −4 হলে রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $4x - 7y + 28 = 0$ (খ) $7x - 4y + 28 = 0$

(গ) $4x - 7y - 28 = 0$ (ঘ) $4x + 7y - 28 = 0$

২০. x-অক্ষ ও y-অক্ষের ছেদক যথাক্রমে −7 ও −3 হলে রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3x + 7y - 21 = 0$ (খ) $3x + 7y + 21 = 0$

(গ) $3x - 7y + 21 = 0$ (ঘ) $7x + 3y + 21 = 0$

২১. $(-5, 0)$ বিন্দুগামী ও $-1/3$ ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + 3y - 5 = 0$ (খ) $x + 3y + 5 = 0$
(গ) $x + 3y + 6 = 0$ (ঘ) $x - 3y + 5 = 0$

২২. $(-5, -6)$ বিন্দুগামী ও $-2/3$ ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $2x + 3y + 28 = 0$ (খ) $2x + 3y + 29 = 0$
(গ) $2x - 3y + 28 = 0$ (ঘ) $2x + 3y - 28 = 0$

২৩. $(-3, 6)$ ও $(8, -6)$ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $12x + 11y - 30 = 0$ (খ) $12x - 11y - 30 = 0$
(গ) $12x + 11y - 28 = 0$ (ঘ) $12x + 11y + 30 = 0$

২৪. $(-3, -3)$ ও $(5, -1)$ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + 4y - 9 = 0$ (খ) $x - 4y + 9 = 0$
(গ) $x - 4y - 9 = 0$ (ঘ) $x - 4y - 7 = 0$

২৫. x-অক্ষ ও y-অক্ষের ছেদক যথাক্রমে -4 ও -8 হলে রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $2x + y - 8 = 0$ (খ) $2x + y + 8 = 0$
(গ) $2x - y + 8 = 0$ (ঘ) $x + 2y + 8 = 0$

২৬. $(2, -6)$ বিন্দুগামী এবং x-অক্ষের সাথে $135°$ কোণে আনত রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + y = 0$ (খ) $x + y - 4 = 0$
(গ) $x - y - 8 = 0$ (ঘ) $x + y + 4 = 0$

২৭. $(-6, 6)$ বিন্দুগামী ও 5 ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $5x - y + 37 = 0$ (খ) $5x + y + 36 = 0$
(গ) $5x - y + 36 = 0$ (ঘ) $5x - y - 36 = 0$

২৮. $(1, 0)$ বিন্দুগামী এবং x-অক্ষের সাথে $135°$ কোণে আনত রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + y - 1 = 0$ (খ) $x - y - 1 = 0$
(গ) $x + y = 0$ (ঘ) $x + y + 1 = 0$

২৯. x-অক্ষ ও y-অক্ষের ছেদক যথাক্রমে -2 ও -5 হলে রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $5x + 2y + 10 = 0$ (খ) $5x - 2y + 10 = 0$
(গ) $2x + 5y + 10 = 0$ (ঘ) $5x + 2y - 10 = 0$

৩০. $(7, 2)$ বিন্দুগামী এবং x-অক্ষের সাথে $45°$ কোণে আনত রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + y - 9 = 0$ (খ) $x - y + 5 = 0$
(গ) $x - y - 5 = 0$ (ঘ) $x + y = 0$

৩১. $(7, -5)$ বিন্দুগামী এবং x-অক্ষের সাথে $45°$ কোণে আনত রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x - y + 12 = 0$ (খ) $x - y - 12 = 0$
(গ) $x + y = 0$ (ঘ) $x + y - 2 = 0$

৩২. x-অক্ষ ও y-অক্ষের ছেদক যথাক্রমে -7 ও 3 হলে রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3x - 7y - 21 = 0$ (খ) $3x - 7y + 21 = 0$
(গ) $7x - 3y - 21 = 0$ (ঘ) $3x + 7y + 21 = 0$

৩৩. একটি রেখা $(6, 2)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং অক্ষদ্বয়ের ধনাত্মক ছেদকের যোগফল 15। নিচের কোনটি রেখাটির সম্ভাব্য সমীকরণ? (কঠিন)

(ক) $x/6 + y/9 = 1$ (খ) $x/10 + y/5 = 1$
(গ) $x/9 + y/6 = 1$ (ঘ) $x/8 + y/7 = 1$

৩৪. একটি রেখা $(1, 6)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং অক্ষদ্বয়ের ধনাত্মক ছেদকের যোগফল 12। নিচের কোনটি রেখাটির সম্ভাব্য সমীকরণ? (কঠিন)

(ক) $x/9 + y/3 = 1$ (খ) $x/4 + y/8 = 1$
(গ) $x/3 + y/9 = 1$ (ঘ) $x/2 + y/10 = 1$

৩৫. $(-3, 8)$ ও $(-5, -4)$-এর সংযোগ রেখাংশের লম্বদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x + 6y - 7 = 0$ (খ) $x + 6y - 8 = 0$
(গ) $6x - y - 8 = 0$ (ঘ) $x + 6y + 8 = 0$

৩৬. মূলবিন্দু থেকে একটি রেখার উপর লম্বের দৈর্ঘ্য 5 এবং লম্বটি x-অক্ষের সাথে $30°$ কোণ উৎপন্ন করে। রেখার সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x = 5$ (খ) $\sqrt{3}x + y = 10$
(গ) $x + y = 5\sqrt{2}$ (ঘ) $y = 5$

৩৭. একটি রেখা $(3, 4)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং অক্ষদ্বয়ের ধনাত্মক ছেদকের যোগফল 14। নিচের কোনটি রেখাটির সম্ভাব্য সমীকরণ? (কঠিন)

(ক) $x/5 + y/9 = 1$ (খ) $x/7 + y/7 = 1$
(গ) $x/8 + y/6 = 1$ (ঘ) $x/6 + y/8 = 1$

৩৮. মূলবিন্দু থেকে একটি রেখার উপর লম্বের দৈর্ঘ্য 3 এবং লম্বটি x-অক্ষের সাথে $90°$ কোণ উৎপন্ন করে। রেখার সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $y = 3$ (খ) $x + \sqrt{3}y = 6$
(গ) $x = 3$ (ঘ) $x + y = 3\sqrt{2}$

৩৯. একটি রেখা $(2, 4)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং অক্ষদ্বয়ের ধনাত্মক ছেদকের যোগফল 12। নিচের কোনটি রেখাটির সম্ভাব্য সমীকরণ? (কঠিন)

(ক) $x/8 + y/4 = 1$ (খ) $x/4 + y/8 = 1$
(গ) $x/5 + y/7 = 1$ (ঘ) $x/3 + y/9 = 1$

৪০. $(8, -2)$ ও $(4, -2)$-এর সংযোগ রেখাংশের লম্বদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $y + 6 = 0$ (খ) $x + 6 = 0$
(গ) $x - 6 = 0$ (ঘ) $x - 5 = 0$

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **গ**	৩. **খ**	৪. **গ**	৫. **খ**	৬. **ক**	৭. **গ**	৮. **খ**	৯. **ঘ**	১০. **খ**
১১. **ঘ**	১২. **ঘ**	১৩. **ঘ**	১৪. **ক**	১৫. **ঘ**	১৬. **খ**	১৭. **গ**	১৮. **ক**	১৯. **গ**	২০. **খ**
২১. **খ**	২২. **ক**	২৩. **ক**	২৪. **গ**	২৫. **খ**	২৬. **ঘ**	২৭. **গ**	২৮. **ক**	২৯. **ক**	৩০. **গ**
৩১. **খ**	৩২. **খ**	৩৩. **গ**	৩৪. **গ**	৩৫. **খ**	৩৬. **খ**	৩৭. **ঘ**	৩৮. **ক**	৩৯. **খ**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) x-ছেদক −2/3, y-ছেদক −1/2 — অপর চলক শূন্য বসিয়ে।

২. (গ) x-ছেদক −3, y-ছেদক −9/4 — অপর চলক শূন্য বসিয়ে।

৩. (খ) y = 3x + 2 — y = mx + c।

৪. (গ) y = −3x + 3 — y = mx + c।

৫. (খ) y = mx + c — ঢাল-ছেদক আকার।

৬. (ক) x-ছেদক 12, y-ছেদক 12/5 — অপর চলক শূন্য বসিয়ে।

৭. (গ) −4/5 — −a/b।

৮. (খ) 2/5 — −a/b।

৯. (ঘ) y = x + 5 — y = mx + c।

১০. (খ) y = 6x + 9 — y = mx + c।

১১. (ঘ) x-ছেদক 11/5, y-ছেদক −11/3 — অপর চলক শূন্য বসিয়ে।

১২. (ঘ) 6 — −a/b।

১৩. (ঘ) 3x − y − 5 = 0 — $y - y_1 = m(x - x_1)$।

১৪. (ক) x − y − 2 = 0 — ঢাল tan 45° = 1।

১৫. (ঘ) 5x + 4y − 20 = 0 — x/a + y/b = 1 থেকে সরল করে।

১৬. (খ) x + y = 0 — দুই বিন্দু আকার।

১৭. (গ) 3x − 2y − 6 = 0 — x/a + y/b = 1 থেকে সরল করে।

১৮. (ক) x − y + 1 = 0 — $y - y_1 = m(x - x_1)$।

১৯. (গ) 4x − 7y − 28 = 0 — x/a + y/b = 1 থেকে সরল করে।

২০. (খ) 3x + 7y + 21 = 0 — x/a + y/b = 1 থেকে সরল করে।

২১. (খ) x + 3y + 5 = 0 — $y - y_1 = m(x - x_1)$।

২২. (ক) 2x + 3y + 28 = 0 — $y - y_1 = m(x - x_1)$।

২৩. (ক) 12x + 11y − 30 = 0 — দুই বিন্দু আকার।

২৪. (গ) x − 4y − 9 = 0 — দুই বিন্দু আকার।

২৫. (খ) 2x + y + 8 = 0 — x/a + y/b = 1 থেকে সরল করে।

২৬. (ঘ) x + y + 4 = 0 — ঢাল tan 135° = −1।

২৭. (গ) 5x − y + 36 = 0 — $y - y_1 = m(x - x_1)$।

২৮. (ক) x + y − 1 = 0 — ঢাল tan 135° = −1।

২৯. (ক) 5x + 2y + 10 = 0 — x/a + y/b = 1 থেকে সরল করে।

৩০. (গ) x − y − 5 = 0 — ঢাল tan 45° = 1।

৩১. (খ) x − y − 12 = 0 — ঢাল tan 45° = 1।

৩২. (খ) 3x − 7y + 21 = 0 — x/a + y/b = 1 থেকে সরল করে।

৩৩. (গ) x/9 + y/6 = 1 — বিন্দু বসিয়ে যাচাই।

৩৪. (গ) x/3 + y/9 = 1 — বিন্দু বসিয়ে যাচাই।

৩৫. (খ) x + 6y − 8 = 0 — মধ্যবিন্দুগামী ও লম্ব।

৩৬. (খ) √3x + y = 10 — $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$।

৩৭. (ঘ) x/6 + y/8 = 1 — বিন্দু বসিয়ে যাচাই।

৩৮. (ক) y = 3 — $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$।

৩৯. (খ) x/4 + y/8 = 1 — বিন্দু বসিয়ে যাচাই।

৪০. (গ) x − 6 = 0 — মধ্যবিন্দুগামী ও লম্ব।